

Devoir 1

Module : Méthodes numériques- Filière : MAIE/SMSEI, Semestre 1

Exercice 1 : Méthode de Gauss avec pivot partiel

On considère le système linéaire :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ -3x - y + 2z = -11 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

1. Écrire le système sous forme matricielle $Ax = b$.
2. Construire dans Maple la matrice augmentée $[A|b]$.
3. Appliquer la méthode de Gauss avec pivot partiel pour triangulariser la matrice.
4. Résoudre le système par substitution arrière.
5. Vérifier la solution obtenue.
6. Donner le code Maple complet correspondant à toutes les étapes.
7. Comparer le résultat avec la commande directe de résolution de Maple.

Exercice 2 : Factorisation LU (Méthode de Doolittle)

On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

et le vecteur

$$b = \begin{pmatrix} 24 \\ 30 \\ -24 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que la matrice A est inversible.
2. Déterminer la factorisation $A = LU$ en utilisant l'algorithme de Doolittle.
3. Résoudre successivement :
 - le système $Ly = b$,
 - puis le système $Ux = y$.
4. Vérifier que la solution obtenue satisfait $Ax = b$.
5. Donner le code Maple correspondant :
 - à la décomposition LU,
 - à la résolution des deux systèmes triangulaires,
 - à la vérification finale.

Exercice 3 : Méthode de Cholesky

On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 5 \\ 4 & 5 & 10 \end{pmatrix}$$

et le vecteur

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que la matrice A est symétrique.
2. Vérifier qu'elle est définie positive.
3. Déterminer la décomposition de Cholesky $A = LL^T$.
4. Résoudre le système $Ax = b$ en utilisant cette décomposition.
5. Vérifier que $A = LL^T$.
6. Donner le programme Maple correspondant à toutes les étapes.

Exercice 4 : Méthode de Gauss-Jordan

On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour transformer A en matrice identité.
2. En déduire la matrice inverse A^{-1} .
3. Vérifier que $AA^{-1} = I$.
4. Donner le code Maple correspondant à la méthode de Gauss-Jordan.
5. Comparer votre résultat avec la commande Maple de calcul direct de l'inverse.

Remarque : Les codes Maple doivent être rédigés clairement et commentés.